NFOCC · 技术项目报告

近场鱼眼
运动双目稠密感知系统

业务逻辑 · 架构与类调用 · 数据流 Pipeline · 算法流程
关键特性 · 实测性能 · 系统局限 · 开发进展与功能完成度

2026-11-09 · 基于 commit d2d4049（v0.3）与本次独立复核
复核环境：macOS / Apple Silicon，Release，NF_WITH_VCAM=ON，OpenCV SGBM

11,004	4 × 1280×966	0.5–5 m	20 / 21
行核心代码（src + include）	鱼眼输入，单 Y 通道	近场覆盖，输出点云 + zMap	ctest 通过；179 用例 / 2,347 断言

结论：链路已打通，精度未证实。
STEREO 有效帧 104 ms，在 5 Hz / 200 ms 预算内；FORWARD 有效帧 11.2 s，超预算 56 倍。 深度精度 4/4 分段未达，真实数据无点云真值 —— 能否交付取决于精度验收，而不是代码行数。

目录

A4 竖版 · 正文 9.8 pt · 图表 15 张矢量图 + 5 张实测图。页码为 PDF 物理页。

01 摘要 3

02 一、项目定位与业务逻辑 4

03 二、系统架构与代码调用 7

04 三、数据流 Pipeline 11

05 四、算法详解 14

06 五、关键特性与亮点 19

07 六、实测性能与资源 20

08 七、系统局限性与风险 22

09 八、开发进展与功能完成度 25

10 九、结论与下一步 29

11 附录 A：关键参数 30

12 附录 B：主要函数清单 31

13 附录 C：证据边界与复现 32

怎么读这份报告。第 1–4 章是系统说明（业务约束、架构、数据流、算法）；第 5–6 章是亮点与实测；第 7–8 章是局限、进展与完成度；第 9 章是结论与优先级。所有实测数字标注了来源；计算值与文档值分开标注。本次复核发现的 8 处文档/代码偏差集中在 8.5 节。

摘要

NFOCC 是一套面向边缘计算平台的多相机鱼眼近场稠密感知系统。输入 4 路 1280×966 鱼眼图像，输出车辆周边 0.5–5 m 的点云与 2D 高程柱（zMap），目标硬件是 RK3588 与 Axera M57。它不依赖激光雷达或超声波，深度来自**自车运动产生的视差**——同一台相机在两个时刻看同一物体，帧间位移就是基线。

系统的技术路线由两个物理事实决定。第一，每一路鱼眼都是**单视点单目**，单帧无深度，只能靠运动双目；基线与车速成正比，5 km/h、5 Hz 时只有 278 mm，深度误差按 Z^2 增长。第二，纯前向平移会**结构性破坏** SGBM：像移从 FoE 辐射、跨 FoE 方向翻转，水平视差搜索失去意义。因此系统分成两条测距路径：侧向用 SGBM 视差 + 射线三角化，前向用径向膨胀的解析解 $Z = \Sigma[(u\times v)\cdot(t\times v)] \,/\, \Sigma\|u\times v\|^2$。

工程上是 C++11 的 C 接口实现，核心库 11,004 行（src + include），除 vcam 静态库外不链接第三方库，引擎经函数表晚绑定，相机投影统一走 vcam。主链包含 4 路视口 LUT（规划 6 视口）、工况门控、双基线状态机、D1/D3/D4 防御、σ 逐点传播与 80 cm 硬截断、Hash + CMA 体素融合、zMap/zIndex 柱状压缩、五阶段稠密体素精简，以及网格哈希 + DBSCAN 的离线聚类。

本次复核（2026-11-09）的结论是：链路已打通，精度未证实；P1 把 FORWARD 默认路径压进 200 ms，但以点数减半为代价。 21 个 ctest 目标通过 20 个，179 个用例、2,347 次断言中只有端到端深度精度的 4 个用例失败。真实数据上：

- STEREO 路径有效帧 **104 ms**，在 5 Hz 的 200 ms 预算内，余量 48%；
- FORWARD 默认快速路径有效帧 **191.8 ms**，进入 200 ms 预算；全质量路径 11.6 s，保留作对照；
- 前视 90° 的分段表面中位 **223 / 222 / 367 / 408 mm**（侧视 150° 为 291 / 256 / 433 / 896）；4–5 m 明显改善，1–2 m 仍超 150 mm；
- 稳态内存 **151–170 MB**，解析预算 291 MB，余量约 45%；
- 真实数据单帧产出 1,088 点（快速）/ 2,077 点（全质量），但 z 最小 **−498 mm**（车体高度，地面以下约 0.5 m）；2,077 点中 **236 点（11.4%）** 低于地面 100 mm，cam0 占 212 点，问题集中在前向路径；
- 侧行 5 km/h 的分段深度中位误差为 **291 / 256 / 433 / 896 mm**，四段全部未达 150 / 200 / 320 / 320 mm 的验收线。

因此这份报告不把”功能覆盖率”当成”可交付”。业务链路、算法、工程化都已完成到能跑真实数据的程度，但**精度没有可信测量**：唯一测精度的用例失败，真实数据又没有点云真值。能否交付，取决于精度验收，而不是代码行数。

本次复核的 8 个发现

① vcam 不是可选后端：`NF_WITH_VCAM=OFF` 能编过，但 21 项测试只过 15 项。

② 「3429 ms / 35 ms」是 3 帧摊薄；P1 后默认快速 191.8 ms，全质量仍 11.6 s。

③ 双基线只判长度不判方向：直行强制 STEREO，46,821 次插入、最终 0 点。

④ 地面以下点 z=−498 mm 稳定复现：全质量 236/2,077、快速 124/1,088，均 11.4%，集中在前向。

⑤ D1 车身掩码只改变 12 点，却把侧视 77% 画面误判为车身。

⑥ 六视口未全接；`nfocc_viz` 的 FV/RV ±45° LUT 返回 `NF_E_PARAM_RANGE`。

⑦ `num_points_per_cam` 统计插入调用，越界点也计数，与最终体素数不等。

⑧ README 写 17/18、docs 写 20/21；实测 20/21，前提是 vcam 打开。

一、项目定位与业务逻辑

1.1 为什么做近场

远距有毫米波和激光雷达覆盖，0.5–3 m 的贴地区域反而是盲区：停车桩、路缘石、低矮障碍、车头正下方的儿童，都在这一段。超声波能测距但没有稠密形状，环视相机有图像但没有深度。NFOCC 要做的是用已有的 4 路鱼眼，补上这段**稠密、带不确定度、可给规划直接用**的几何。

产出不是一张深度图，而是两类下游结构：带来源与 σ 的点云（15 字节/点，`NFPoint`），以及按底面网格压缩的高程柱（10 字节/点，`NFDownstreamPoint` + zMap/zIndex）。前者给调试与可视化，后者给 15,000 点配额的下游接口。

1.2 运动双目：速度就是基线

四路鱼眼各自是单目，同一时刻没有视差。深度只能来自自车运动：上一帧与当前帧构成一对虚拟双目，基线是这段位移。

帧间位移由车速和帧率决定：

```
b = v / f_frame          5 km/h @5 Hz -> 278 mm
                         9 km/h @5 Hz -> 500 mm
                        15 km/h @5 Hz -> 833 mm
```

视差与深度的关系是 `d = f·b/Z`，误差传播为：

```
σ_Z = Z²·σ_d / (f·b)          (忽略 2% 的里程计尺度项)
```

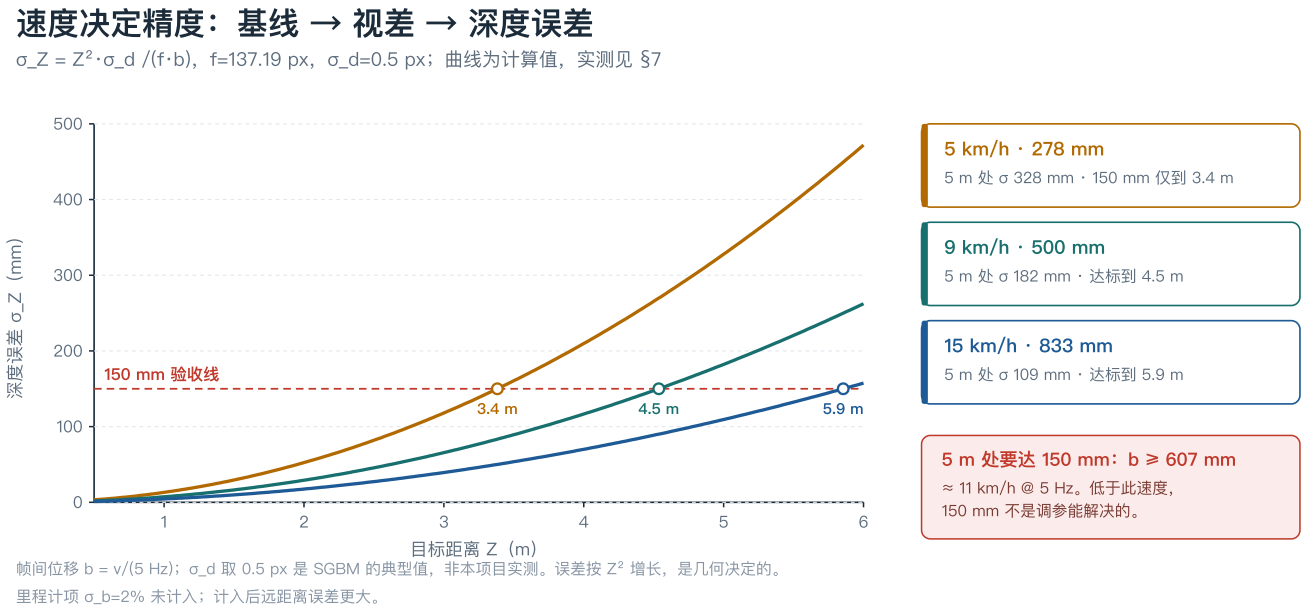


图 1 速度—基线—深度误差的关系（σ_d=0.5 px，计算值）

这个式子决定了三件事。**第一，误差随距离平方增长**：同样 0.5 px 的匹配误差，1 m 处只有 1.3 cm，5 m 处就是 33 cm。**第二，基线越长越准**：把 278 mm 换成 833 mm，5 m 处误差从 328 mm 降到 109 mm。**第三，低速是物理下限**：5 km/h 时基线只有 278 mm，再怎么调 SGBM 参数也变不出基线。

图 1 是计算值。150 mm 验收线在 5 m 处要求 `b ≥ 607 mm`（σ_d 固定 0.5 px），约等于 11 km/h；若坚持 833 mm 基线，则要求 `σ_d ≤ 0.34 px`，比 SGBM 的典型值 0.3–0.5 px 还紧。两条路都说明：**150 mm @ 5 m 在 5 km/h**

下不可达，是几何边界，不是实现缺陷。

1.3 三档工况与两条测距路径

系统按帧间位移和运动方向分档，不同档位走不同算法。分档的目的不是”覆盖更多场景”，而是避免在物理上测不出的工况里输出假点。

工况	判据	处理	原因
静止 / 极慢	b < 278 mm	FROZEN_NEAR，不产出	视差 < 1 px，测不出
侧向运动	σ = |t_xy|/|t| ⩾ 0.80	STEREO：SGBM + 三角化	极线与图像横轴夹角大，水平搜索有效
前向运动	σ ⩽ 0.35	FORWARD：径向匹配 + 解析测距	纯前向平移下 SGBM 结构性失效
中间带	0.35 < σ < 0.80	HYBRID，实际仍走 STEREO	过渡区，未做双路融合
超长基线	b > 833 mm	FROZEN_FAR，重置	重叠视场不足，匹配陡崩
急转 / 丢帧	Δyaw > 15° 或 gap 超限	FROZEN_ROT / GAP，重置	旋转不产生视差

833 mm 的上限不是拍的：它由 `numDisparities=256` 与最近可测距离反推，参数改动必须同步重算（`nf_params_validate` 的 R2/R6 检查会拒绝不自洽的配置）。

为什么前向必须另走一条路。 纯前向平移时，所有像移都从 FoE（运动极点）辐射出去；越过 FoE，像移方向翻转。SGBM 假设”右图 = 左图沿 x 平移”，这个假设在 FoE 附近失效。实测证据是（2026-11-02 视差探针，本次未复测）：合成墙面理论视差 140.8 px，SGBM 输出 2.2 px；偏置随基线严格成正比（278 mm 时 −34 px，556 mm 时 −61 px），说明它锁到了固定的错误周期，不是随机噪声。换参数、换窗口、换唯一性阈值都无效，因为问题不在参数。

前向路径用径向膨胀：在视口图上沿 FoE 方向做一维搜索，得到两帧的视线方向 u、v，再用闭式解求距离。这个式子对任意平移方向成立，不需要极线平行，也不需要迭代。

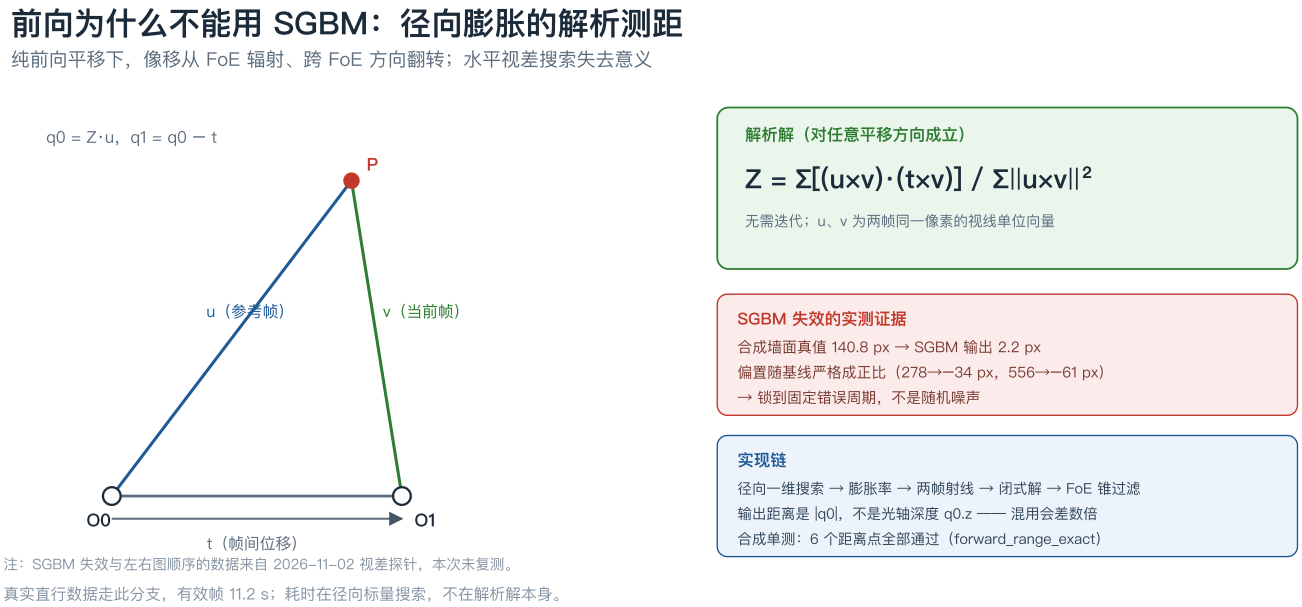


图 2 前向径向膨胀的解析测距与 SGBM 失效证据

1.4 输出契约：冻结不是空

四种冻结状态下，`nf_pipeline_process` 返回 `num_points=0` 与对应的 `NF_E_BASELINE_*` 状态码，而不是返回一个空点云。下游必须能区分”这一帧没结果”和”这一帧没有障碍”。

这个语义在工程上比看起来重要。早期版本冻结时返回错误码、不发消息，下游把”车停下来了”当成”系统挂了”。现在冻结也发完整消息，只是 `is_frozen=1`、点数为 0。

冻结与失效语义（下游视角）：

状态码	触发条件	下游看到什么	建议动作
`NF_E_BASELINE_IDLE`	b < b_min 或历史不足	`is_frozen=1`，点数 0	保持上一帧，不报警
`NF_E_BASELINE_OVER`	b > b_max	同上	重置基线队列
`NF_E_BASELINE_ROT`	两帧 yaw 漂移 > 15°	同上	等直行后恢复
`NF_E_BASELINE_DEGRADED`	位姿降级 / 长丢帧	同上	降级到短基线
`NF_E_EXTRINSIC_INVALID`	该路外参自检失败	该路 `cam_status` 置位	禁用该路并告警
`NF_E_ENGINE_RANGE`	`numDisp < d_max`	该路无输出	检查 R2/R6 参数

输出结构分两条路并存：`cloud` 是全量 `NFPoint`（15 字节/点），给调试与可视化；`dvf_points` 是精简后的 `NFDownstreamPoint`（10 字节/点，≤15,000），配 `dvf_zmap/zindex` 给下游 O(1) 柱查询。另有逐路 `mode/cam_status` 与整帧 `is_frozen`。

二、系统架构与代码调用

2.1 四层与硬边界

代码分四层，职责边界是硬的：应用层只做参数解析和接线，主链层负责调度、门控和生命周期，算法层是无状态纯函数或显式上下文，基础设施层管相机模型、内存和 IO。



图 3 四层架构与各层实测代码规模

三个设计决定值得单独说：

核心库不链接 OpenCV / ZeroMQ / onnxruntime。 `nfocc_core` 只依赖 vcam 静态库（内部件，单独编）；SGBM 由 `nfocc_engine_sgbm` 单独编成库，经 `NFEngineOps` 函数表在 `nfocc_run` 侧注入。这样核心库可以单独交叉编译、单独做单元测试，也避免了”SGBM 换实现要重编整个工程”。

相机投影只有一条路。 原生 `nf_cam_project/unproject` 已删除，投影与反投影统一走 vcam 静态库。vcam 不可用时编成桩，返回 `NF_E_ENGINE_UNSUPPORTED`。这消除了”两套公式各算各的”这一类最难查的偏差。

Stage 同步，Pipeline 决定并发。 单个 stage 内部不带线程池，并发只在 pipeline 层按相机维度开（目前只并行 warp）。原因是要保证同输入两次调用逐位相同，录包重放不能漂。

2.2 代码规模

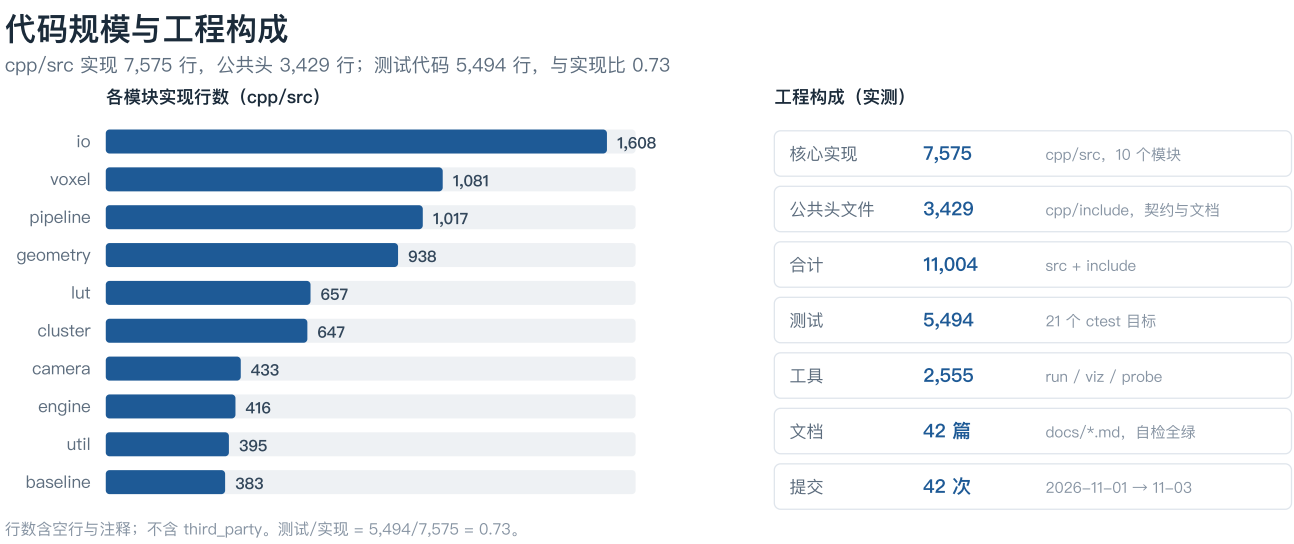


图 4 代码规模与工程构成

11,004 行是 `cpp/src`（7,575）加 `cpp/include`（3,429）。测试 5,494 行，与实现比 0.73；工具 2,555 行；文档 42 篇。这个比例说明工程不是”先写功能后补测试”，测试代码量与实现同一量级。

2.3 模块职责与关键符号

模块	行数	关键类型 / 函数	职责
io	1,608	`InputSource`、`MakehanqtechSource`、`nf_up_parse`、`nf_zmq_*`	文件 / ZMQ / 真实数据接入，零拷贝收发
voxel	1,081	`NFVoxelCtx`、`nf_voxel_insert_with_sigma`、`nf_voxel_export_points`	Hash + CMA 融合、zMap/zIndex
pipeline	1,017	`NFPipeline`、`nf_pipeline_process`、`nf_params_validate`	6 阶段调度、门控、冻结语义
geometry	938	`nf_triangulate_rays`、`nf_forward_range`、`nf_pt_in_foe`、`nf_compute_spatial_uncertainty_cm`	三角化、解析测距、防御
lut	657	`NFViewLut`、`nf_lut_build`、`nf_view_warp`、`nf_mask_build_vehicle`	虚拟视口映射、车身掩码
cluster	647	`nf_dbscan`、`nf_point_velocity`、`nf_cluster_vote_motion`	网格哈希 + DBSCAN + 动静分离
camera	433	`NFCameraModel`、`nf_vcam_project/unproject`	KB / 径向多项式、vcam 桥接
engine	416	`NFEngineConfig`、`NFEngineOps`、`nf_sgbm_engine_*`	视差引擎接口与 SGBM 实现
util	395	`FramePool`、`TaskExecutor`、`nf_log_msg`	线程池、帧池、日志、计时
baseline	383	`NFBaselineManager`、`NFBaselineDecision`	双基线状态机、里程计积分

`InputSource` 是全工程唯一的 C++ 继承体系（`SyntheticSource` / `FileSource` / `ZmqSource` / `hanqtechSource` 四个实现）。其余都是 C 结构体 + 自由函数，目的是让 C 与 C++ 调用方都能用，且避免 ABI 与 RTTI 依赖。

2.4 调用关系

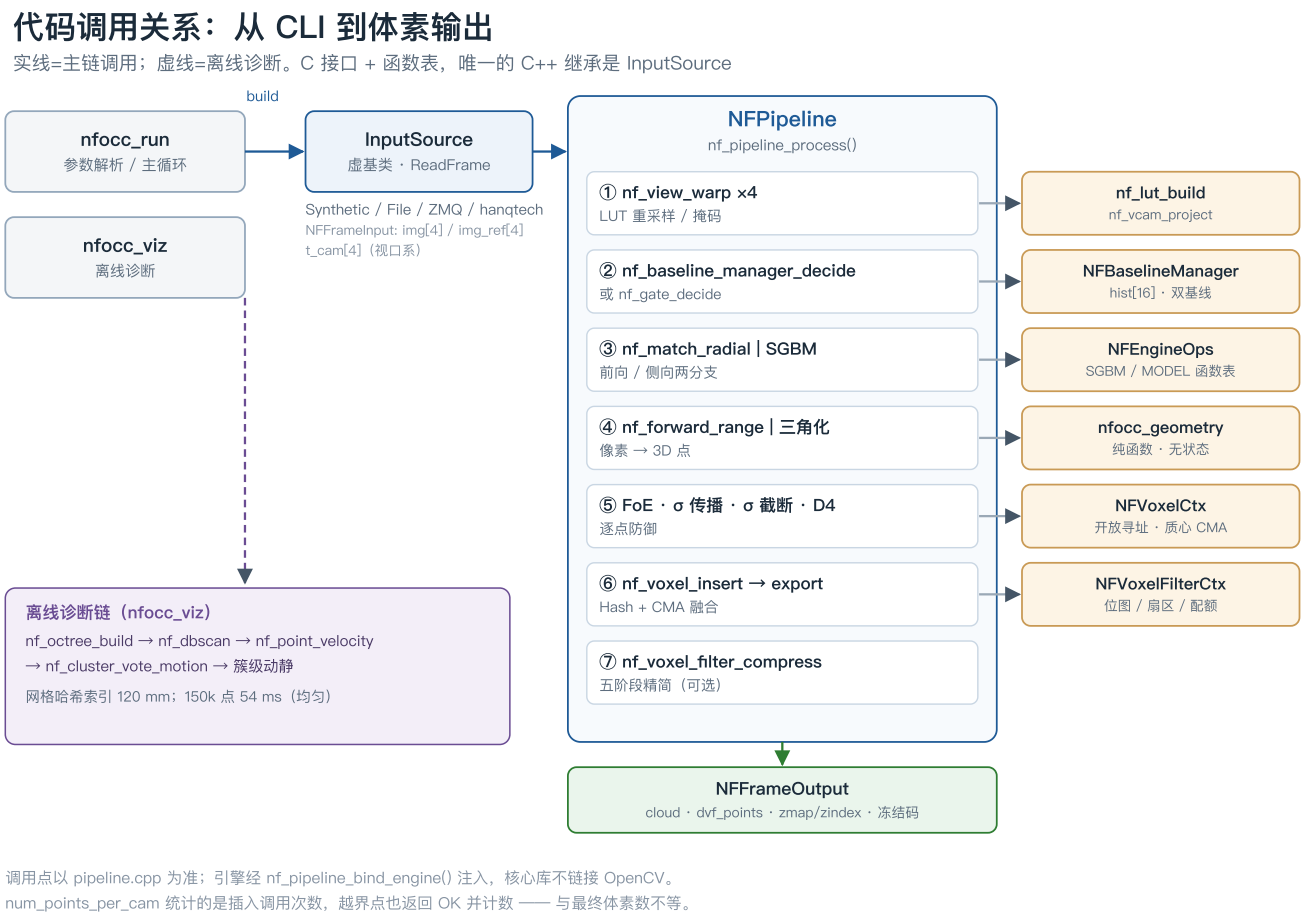


图 5 模块与函数调用关系（实线主链，虚线离线诊断）

一次 `nf_pipeline_process` 的调用顺序（对应 `pipeline.cpp`）：

1. `nf_view_warp` × 4，OpenMP 并行；每路读自己的 LUT 与原始 Y 图，写自己的视口缓冲。
2. `nf_baseline_manager_decide`（若 `enable_baseline_mgr=1`）或 `nf_gate_decide`，得到 `NFMode` 与基线长度。状态机只在 cam0 推进，四路共享同一个决策。
3. 分叉：`NF_MODE_FORWARD` 走 `nf_match_radial` + `nf_forward_range`；`NF_MODE_STEREO` 走 `NFEngineOps.run`（SGBM）+ `nf_triangulate_rays`。
4. 逐点防御：`nf_pt_in_foe`、`nf_compute_spatial_uncertainty_cm`、σ 硬截断、可选 `nf_voxel_verify_cross`（D4）。
5. `nf_voxel_insert_with_sigma` 写入体素表，`nf_voxel_export_points` 导出。
6. `nf_voxel_filter_compress`（可选）做五阶段精简，结果与完整点云并存输出。

2.5 构建与依赖

依赖	版本 / 说明	是否必需
CMake	⩾ 3.16	是
C++11 编译器	clang / gcc	是
vcam	1.0.0，`third_party/vcam` 预编译静态库	**运行必需**（见下）
OpenCV	4.x（SGBM）	否，`NF_WITH_OPENCV=OFF` 可关
ZeroMQ	4.3.5	否
onnxruntime	1.31	否（模型引擎）
Eigen / OpenBLAS / libomp / zlib	—	核心库只需 zlib

构建脚本覆盖 `host / linux / aarch64 / core / debug` 五个目标，`NF_DEPS` 三档（vendored / managed / off）。aarch64 交叉编译已验证能出产物，但**没有上板运行**。

这里有一个本次复核发现的坑：`NF_WITH_VCAM` 在 CMake 里是 `option(... ON)`，看起来是可选后端，但原生投影已删除，关闭它之后工程仍能编过，运行时所有投影返回 `UNSUPPORTED`。实测：同一个 build 目录在 `NF_WITH_VCAM=OFF` 下 ctest 只有 15/21，多失败 5 项（camera、hanqtech、scene、pipeline、newmod）。文档把它写成"可选"，实际是**运行必需**。

三、数据流 Pipeline

3.1 单帧链路

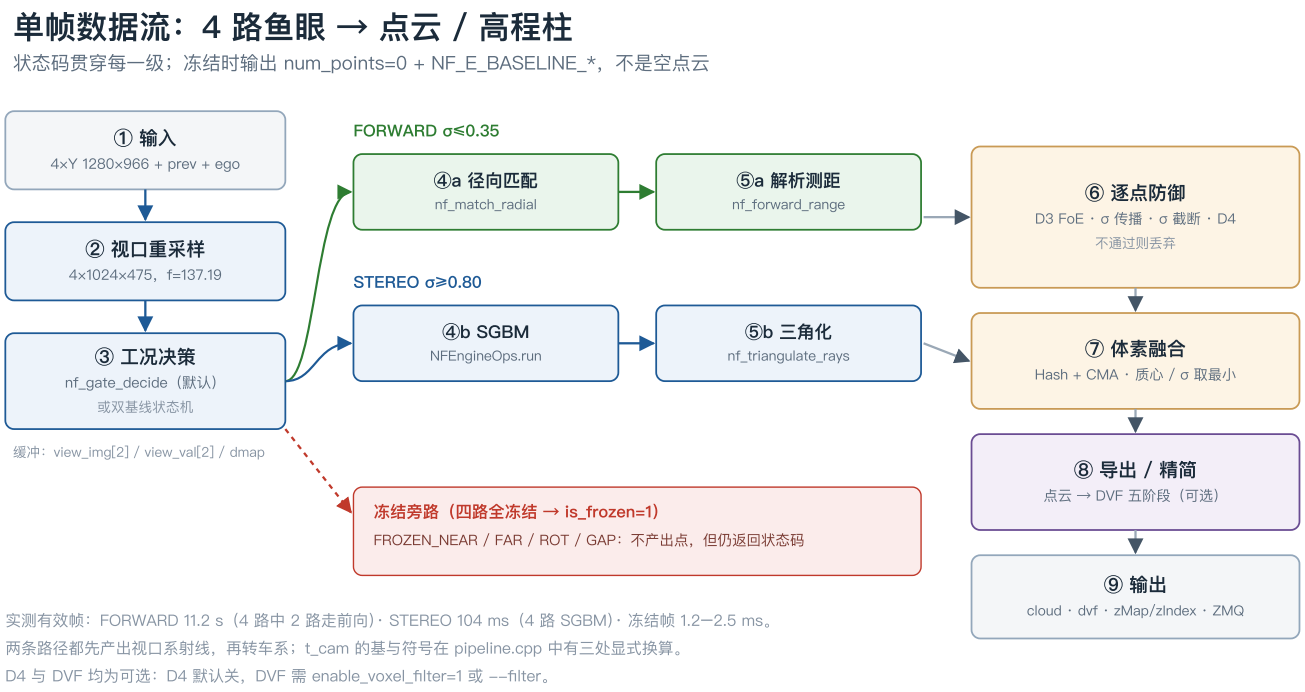


图 6 单帧数据流与两条测距分支

数据流的形状是”输入 → 视口重采样 → 工况决策 → 两条测距路径二选一 → 逐点防御 → 体素融合 → 导出 / 精简 → 输出”。两条路径的产物都是车体系 3D 点，之后共用同一套防御、体素和输出代码；这是刻意的，否则前向与侧向会得到两套不一致的点云。

关键点：

warp 是唯一并行的阶段。 它读原图 + LUT、写自己的视口缓冲，没有共享写状态，OpenMP 4 线程安全。SGBM 串行，因为每路工作内存大，4 路并行会超上板预算。

所有缓冲在 init 期分配。 视口图（每相机 2 张当前/参考）、有效性掩码、视差图、点云、DVF 的三块输出（zmap / zindex / dvf_pts）都是创建期一次分配、运行期复用。目的是消除长时间运行的堆碎片与 P99 毛刺。

前向与侧向的中间量分开。 前向用 `m_pts/m_conf/m_valid`，侧向用 `dmap`。共用一块缓冲会让”前向产出的点”和”侧向产出的视差”互相污染。

3.2 前处理：视口 LUT

4 路鱼眼的畸变极大，直接在原图上做匹配，极线既不平行也不水平。NFOCC 的做法是构建 6 个虚拟针孔相机（左右各 150°，前后各两个 90°，共 6 个视口），每个视口有理想的内参，LUT 记录”视口每个像素对应原图哪个像素”。

当前主链实际使用 **4 路 1024×475、150°×120°、f=137.19** 的视口。前后各两个 90° 视口的规划表在 `nfocc_viewplan.h` 里，但主链是”每相机一个视口”，尚未做到”每相机同时两个视口”；`--viewplan` 只是把前后视口整体偏转 ±45°，不是 6 视口并行。

LUT 每像素 5 字节（u/v 各 Q12.4 的 int16 + valid u8），无效点写 0xFFFF 哨兵，不能用 (0,0)——那是合法的左上角像素。构建期有四道有效性检查：超出图像、超出有效半径、超出 `max_theta`、被车身掩码剔除。

车身掩码 D1 在 LUT 构建期就把车身像素标为无效，零运行时代价。方向是对的，但当前实现是矩形投影占位：实测 MVL 挖掉 76.6%、MVR 挖掉 77.3% 的画面（把天空、建筑、路面一起挖了），而 FV 只挖 0.1%（车头几乎没盖住）。负对照：开启掩码 2,077 点，关闭 2,089 点，只差 12 点。**掩码既过又漏，当前对最终点云几乎没有作用。**



图 7 原始鱼眼 Y 通道（FV，1280×966）



图 8 ML 视口重采样（1024×475）。红=无效或被车身掩码剔除

3.3 后处理：σ 传播、截断与精简

每个点带自己的空间不确定度，由真实视差与真实基线算出，不是常数：

```
Z    = f·b/d
σ_Z  = sqrt( (f·b/d² · σ_d)² + (Z · σ_b)² )
```

`σ_d=0.5 px`，`σ_b=2%`。实测分档：1 m 处约 2 cm，5 m 处 34 cm，8 m 处 85 cm。`NFPoint.sigma_cm` 用 u8 存，255 是"不可知"哨兵，聚合时取最小值（多次观测里只要有一次特别准，就按准的算）。

σ 硬截断 80 cm 丢弃超过门限的点。作用不是"去掉远处"，而是去掉"测量不可信"的点：SGBM 锁错周期时视差极小，`Z=f·b/d` 会让深度爆炸，同时 σ 按 `1/d²` 膨胀，正好被这个门限识别。按 σ 截断比按距离截断更有依据——后者会误杀"远处但测量可靠"的点。

五阶段精简 DVF 是可选后处理，把稠密点压到下游 15,000 点配额内，同时剥掉地面、保留外壳。细节见 4.8。

3.4 内存与线程

项	实测	说明
解析内存预算	291.1 MB	`nf_pipeline_mem_bytes`，启动前检查
启动 RSS	48.6 MB	进程 + 动态库
初始化后 RSS	62.9—63.1 MB	LUT + 缓冲 + 引擎
稳态 RSS	151.0—169.6 MB	真实数据，视路径而定
余量	约 45%	相对 291 MB 预算

STEREO 路径的 RSS 更高（169.6 MB），因为 SGBM 的工作内存随 `numDisp×W×H` 增长；FORWARD 路径 151 MB。两者都在预算内，但上板后要按 INT8 模型与真实 NPU 内存重算，这个数字不能直接搬。

四、算法详解

4.1 相机模型

支持两种鱼眼模型：

- KB：`r = f·(θ + k1θ³ + k2θ⁵ + …)`，只有奇次项，焦距单独给。
- **径向多项式**：`ρ(θ) = k1θ + k2θ² + k3θ³ + k4θ⁴`，含偶次项。**k1 就是小角度等效焦距（px/rad），不是畸变系数**。hanqtech FV 的 k1≈339.75，若当 KB 的 k1 用，θ>0.2 rad 处投影完全失真。

主点不是 `cx_offset`，而是 `cx = width/2 + cx_offset − 0.5`。四路实测主点 641.3–646.2，图像中心 640；`cx_offset` 只有 1.8–6.7 px 量级。

vcam 后端与模型定义式的对拍（单测 `test_vcam_bridge`）：radial_poly 比较 388 点，最大偏差 **8.1e−5 px**；KB 比较 400 点，最大偏差 **1.3e−4 px**。判据是 0.5 px（σ_d 的全部预算），实际差了三个数量级。

4.2 视口 LUT 的几何

视口是**虚拟针孔相机**，按 `pitch=0、roll=0、只有 yaw` 构造。真实相机的安装角只决定"这个车系方向落在哪张鱼眼的哪个像素"，不参与视口朝向。所有视口共面，融合时体素才能对齐，也才能与下游 ego 系 BEV 直接比对。

前后视口用 90° 而不是 150°，是"用覆盖换角分辨率"：同样基线 278 mm，f=295 的 5 m 处视差 16.4 px，f=137 只有 7.6 px。前后各有 ±45° 两个视口，是为了直行时获得**横向基线**——单个正前视口的横向基线为 0，纯前向平移下视差深度在结构上消失。

视口的环带是**绝对俯角 10°–60°**，不是相对光轴。真实 FV 俯角 22.7°，两种解释差 540 mm 的地面距离：相对光轴看到 432 mm（车头正下方），绝对俯角看到 973 mm。后者才是近场要的。

4.3 运动双目的几何

两帧构成虚拟双目。设参考帧光心 O0、当前帧光心 O1、物点 P，射线 u、v，平移 t：

```
q0 = Z·u,  q1 = q0 − t,  q1 ∥ v
```

三角化用两射线的叉积闭式解，float32 下误差 5e−6。前向路径不用 `Z=f·b/d`，因为该式只在平移垂直于视线时成立；前向工况视线与平移夹角 0–90°，光轴附近误差可达 10.3 倍。

左右图顺序是一个真实踩过的坑。 侧行时参考帧在车系 y−278、当前帧在 y=0，而视口 x 轴 = 车系 −Y，所以参考帧在视口 x 的正方向——**参考帧才是"左图"**。反了之后 1–2 m 中位误差 259→223 mm、2–3 m 495→380、3–4 m 935→511、4–5 m 1383→601，样本数还少 6%（代码注释记录的历史实测）。

镜像模式用于另一侧：对应点是 `(w−1−x)+d`，不是 `x−d`。传错时剔除率看着正常（1–9%），点数掉 97%。（这是两帧、已知位移的 motion stereo，不是完整 SfM。）

4.4 两条测距路径

侧向 SGBM。 参数 `numDisp=256, blockSize=5, uniqueness=10, speckleWindow=100, downscale=2`。`d_max` 由基线与该档最近距离反推：`d_max = f·b/Z_min`（Z_min=500 mm）。契约是：`numDisp < d_max` 返回 `NF_E_ENGINE_RANGE` 且不写输出；无效像素必须由 valid 掩码标出，不得用 `disp=0` 表示无效；同输入两次调用逐位相同。

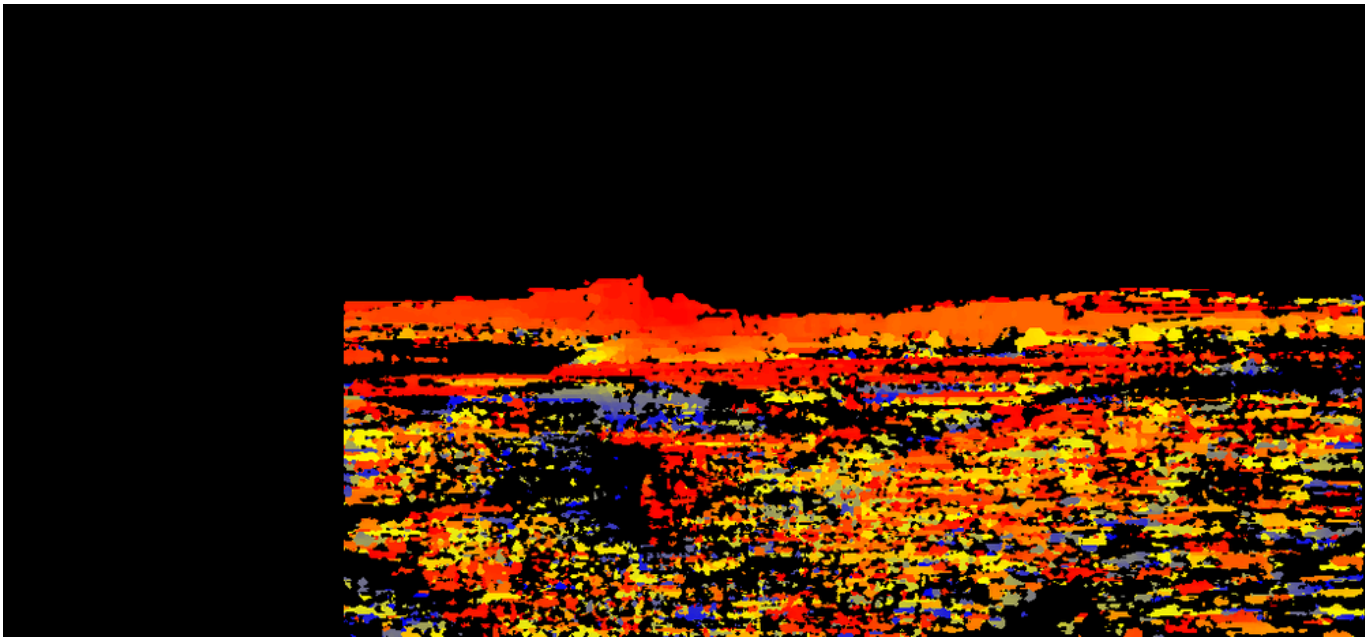


图 9 ML 视差图（SGBM）。黑=无效，红/黄=近，蓝=远

前向径向。 `nf_match_radial` 沿 FoE 方向做一维搜索，得到两帧视线 u、v，再调用 `nf_forward_range`：

```
Z = Σ[(u×v)·(t×v)] / Σ||u×v||²
```

这个式子对任意平移方向成立，不需要极线平行。输出是距离 |q0|，不是光轴深度 q0.z——混用会差数倍。之后用 D3 FoE 锥过滤：平移方向 8° 半角内的点深度退化，直接丢弃，否则会解出几十米外的"拉丝"。

合成单测 `forward_range_exact` 用 6 个距离点（500–3000 mm）验证，全部通过。真实直行数据走这条路径：默认快速匹配 191.8 ms，全质量 `--forward-full` 11.6 s。耗时在搜索，不在解析解本身。

4.5 门控与双基线状态机

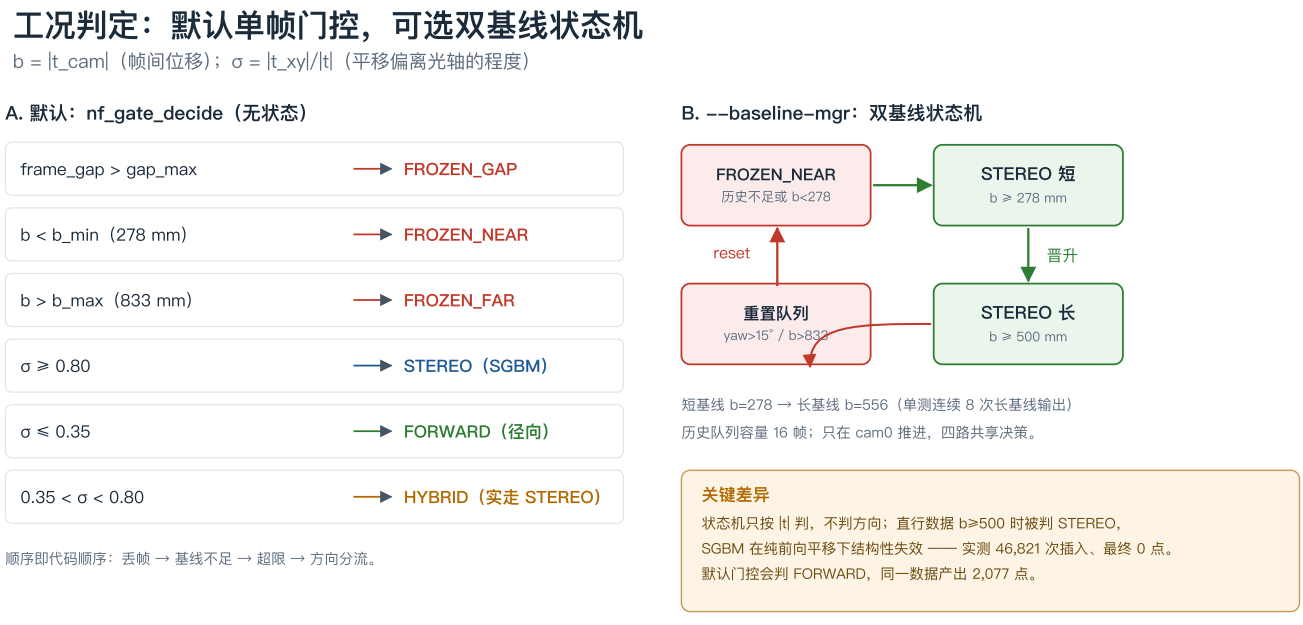


图 10 默认单帧门控（左）与双基线状态机（右）

默认门控 `nf_gate_decide` 是无状态的：只看当前帧相对上一参考帧的位移，按 `frame_gap → b_min → b_max → σ` 的顺序分流。它的问题是低速时帧间位移刚好在 b_min 附近，会频繁在 STEREO 与 FROZEN_NEAR 之间震荡，形成”周期性感知静默”的锯齿。

双基线状态机改为累积多帧：维护一个 16 帧的环形队列，同时保存短基线与长基线。`|t_long| ≥ b_target(500 mm)` 时用长基线输出并晋升；`|t_long| > b_max(833 mm)` 或 `|Δyaw| > 15°` 时重置。单测连续跑 10 帧：短基线 1 次、长基线 8 次、冻结 1 次，基线从 278 升到 556 mm，精度约提升 1.8 倍。

但状态机只按 `|t|` 判，**不判方向**。直行数据 b 到 500 mm 时会被判成 STEREO，而 SGBM 在纯前向平移下失效：实测 46,821 次插入、最终 0 点（全部越界）。同一数据用默认门控判 FORWARD，产出 2,077 点。这是当前状态机的一个真实设计缺口，不是实现 bug；修法是加 σ/FoE 方向判据，或只对侧向相机启用。

4.6 防御体系



图 11 防御体系的接入状态与拦截对象

防御	机制	拦截	状态
D1 车身掩码	LUT 构建期剔除	自车车体像素	已接入，矩形占位
D3 FoE 锥	平移方向 8° 锥内剔除	前向拉丝幽灵点	已接入
D4 交叉验证	同体素残差 τ 自适应	动态拖影 / 错配	已接入，默认关
σ 硬截断	σ > 80 cm 丢弃	锁错周期的远端点	已接入
D2 双向一致性	前后向视差残差加权	遮挡断裂带伪视差	**未接入**

D4 的门限不能固定 50 mm：2 m 处短基线自身的 σ 就有 66 mm，固定门限会把长基线的有效点一起衰减。实现用 `τ = max(tau_min, 2·sqrt(σ1²+σ2²))`，2 倍覆盖约 95%，近场有 50 mm 下限兜底。实测开启 D4 时，单帧”融合 15,095 次、残差超限 16,312 次”，最终点数与关闭时相同（2,077）——说明在这份稀疏点云上，D4 主要在同一个体素内做多次观测的融合/衰减，而不是改变点数。这正是设计意图，不是”开了没效果”。

D2 的缺失意味着遮挡断裂带没有专门防护。NEW_MOD §0.1 建议接 SGBM 自带的 `disp12MaxDiff`，只多一次反向匹配，成本远低于完整 D2。

4.7 体素融合与 zMap

体素网格 200 mm，ROI x ±9 m、y ±7.5 m、z −0.5–2.5 m，共 90×75×15 = 101,250 格；哈希表 262,144 槽（2^18），开放寻址线性探测。

每个体素维护质心、有效观测数 `n_eff`、来源位图、最小 σ：

```
c_n = c_{n-1} + w·(p − c_{n-1}) / (n_eff + w)
n_eff += w
```

`w` 是置信度（0–1），`n_eff` 超过上限时衰减一半，防止旧观测永久压制新观测；质心钳位在体素内 ±vox/2，同点重复插入漂移 < 1 mm。

索引是 `ix = (X_MAX−X)/vox`、`iy = (Y_MAX−Y)/vox`（**X/Y 反向**，为了与原始 NFOCC 的 Hash 位序一致），`iz = (Z−Z_MIN)/vox`。柱体编号是 `cell = iy·nx + ix`，不是 `ix·ny+iy`；用错会让高程图转置，方阵测试测不出来。

zMap 是 `uint32` 位图，bit k = 第 k 层存在；zIndex 是前缀和，下游用 `col` 在 O(1) 内取到该柱的所有点。bit31 恒 0，nz=15 时只用 bit0–14。

4.8 五阶段稠密体素精简



图 12 五阶段体素精简的逐级点数（实测单帧）

每帧可产 10 万–50 万点，直接送下游有三个问题：15,000 点配额、70–80% 是平坦路面、墙/车体内部是实心。DVF 用五阶段整数/位运算把它们压成外壳：

1. **AABB + FoE 锥**：ROI 裁剪 + 方向锥。判据 `dot>0 && dot² ≥ (x²+y²)·cos²(15°)`，只用乘法与比较，无开方、无三角函数。
2. **柱体位图**：每个 `(X,Y)` 一个 uint32，记 32 层占用。
3. **地面剥离**：CTZ32 找最低层，剥掉连续两层；但”剥完上面还有东西”才算地面，纯地锁（孤立 1–2 层）保留。
4. **极坐标外壳**：720 扇区（0.5°/扇区）、30 cm 壳厚，只保留每个方向的首击表面。
5. **配额熔断**：近场优先 + 两遍计数排序，上限 15,000。

实测单帧 2,077 → 1,534（AABB）→ 1,361（FoE）→ 1,356（地面）→ 1,352（外壳）→ 1,352（配额未触发）。15 万合成点 1.83 ms，输出 2,070 点。

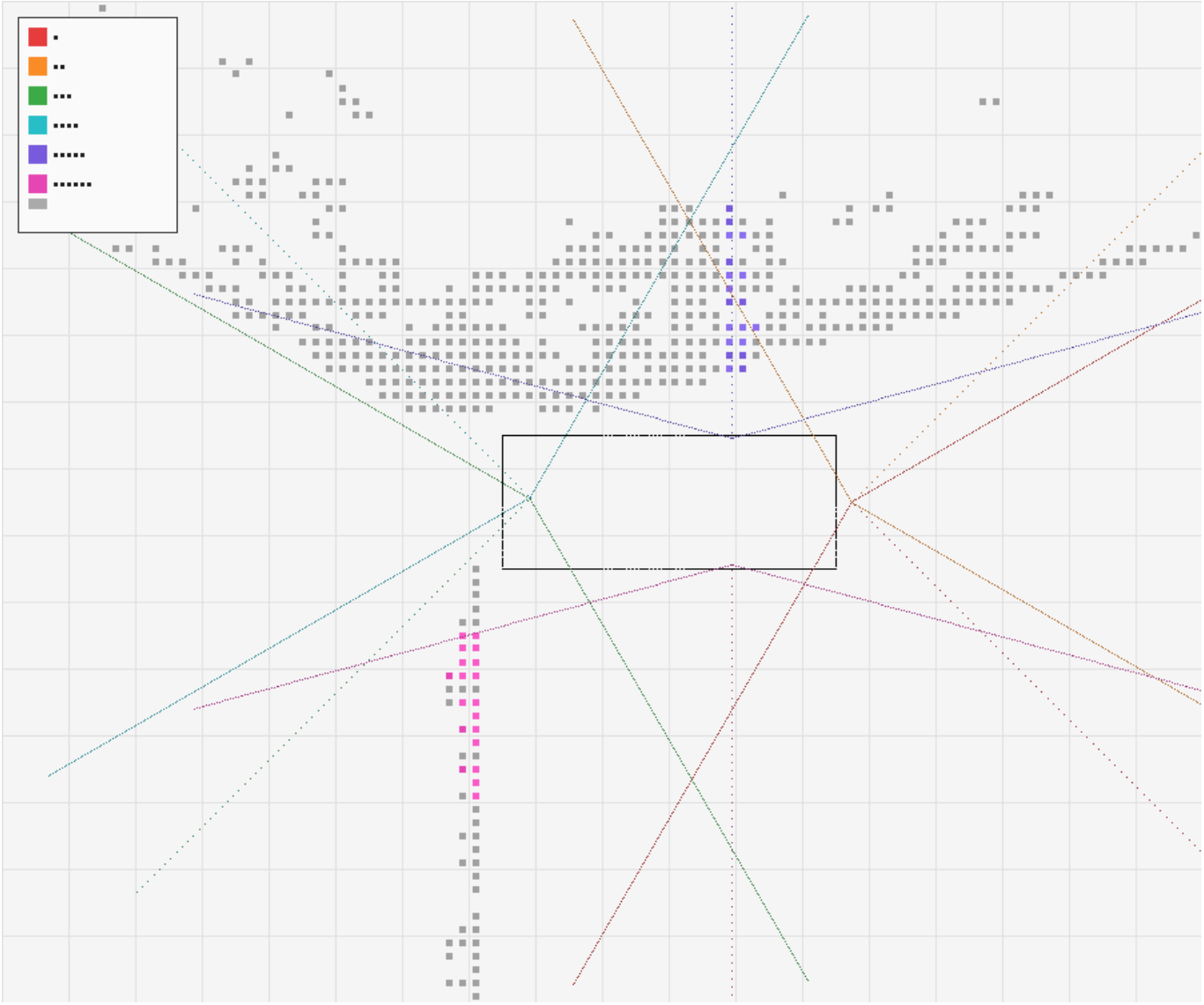


图 13 真实数据 BEV（1,255 点 / 546 个占用栅格）

4.9 聚类与动静分离

聚类对外接口叫 `nfocc_octree.h`，实现是**纯网格哈希**，不是八叉树。理由是六次迭代的教训：树结构要维护父子链、节点 CSR 区间、哈希叶编号三套结构的一致性，任何一处不同步就表现为”查不到”或”段错误”，而根因离得很远。纯网格哈希只有一个结构 `(ix,iy,iz) → 点列表`，逻辑上不可能不一致。

格边长 120 mm（= eps），查询恰好覆盖 3×3×3=27 格。150k 点均匀分布实测：构建 6.1 ms，DBSCAN 54.1 ms，256 簇、噪声 73,136；极密团簇 258.7 ms，25 簇。DBSCAN 的核心点判据天然拒绝噪声——密团 + 200 孤立点的用例输出 1 簇 + 200 噪声，而体素连通域会输出 200 个假目标。

动静分离分两层：点级速度（本帧点变换到上一帧坐标系找最近邻，除以 Δt）与簇级投票（一簇内动态点占比 >50% 判动态）。位姿补偿的方向写反过一次：正确是 $P_{prev} = R^T \cdot P_{cur} + t$，不是 $R^T(P_{cur} - t)$。负对照守住了这条——不给位姿时静止墙的速度是 3,080 mm/s，给位姿后是 0。

真实数据上，1,255 点聚出 84 簇、噪声 917、最大簇只有 5 点。**算法正确，但点密度不足以聚出物体。** 根因还是精度/点数，不是聚类。

五、关键特性与亮点

这一节只列”能指向一次对照实验或一条实测值”的特性，不列设计意图。

1. 不增加传感器，用运动换深度。 4 路鱼眼是已有件，深度来自自车位移。代价是低速精度受限，收益是零硬件增量。基线分档 278/500/833 mm 对应 5/9/15 km/h，是”可测”与”不可测”的硬边界。

2. 前向解析测距，而不是硬套视差公式。 `Z = Σ[(u×v)·(t×v)]/Σ‖u×v‖²` 对任意平移方向成立，合成单测 6/6 通过。这条路径解决的是 SGBM 在纯前向平移下的**结构性失效**，不是”精度稍差”——实测墙面 140.8 px 真值输出 2.2 px，属于匹配失败。

3. 双基线晋升。 单测从 278 mm 升到 556 mm，连续 8 次长基线输出；按 σ∝1/b，5 m 处误差从 328 mm 降到 164 mm（计算值）。

4. 物理化的不确定度，而不是固定门限。 每个点带 σ，按 L2 严格传播；80 cm 截断切的是”不可信”，不是”远”。1 m 2 cm、5 m 34 cm、8 m 85 cm。

5. 全整数/位运算的精简器。 15 万点 1.83 ms，输出 ≤15,000，10 字节下游点。阶段 4 必须回原始点数组取坐标（位图恢复不出 `sqrt(x²+y²)`），这条写进了代码注释，防止后人”优化掉”。

6. 确定性与零拷贝。 同输入两次调用逐位相同（单测）；ZMQ 接收侧不 memcpy，直接把 `zmq_msg_data()` 交给解析，发送侧用 `zmq_msg_init_data` 转移所有权，省掉 ZeroMQ 内部第二次拷贝。

7. 负对照是工程习惯，不是补丁。 车身掩码开/关（2,077 vs 2,089）、D4 开/关（融合 15,095 / 拒绝 16,312）、动静分离给/不给位姿（0 vs 3,080 mm/s）、里程计有无 yaw_rate（3,000 vs 2,700.9 mm）、左右图顺序（误差 1,383→601 mm）。这些对照让”代码跑了”和”逻辑生效”能分开。

8. 文档与代码同仓、可自检。 42 篇文档，`tools/docs_check.py` 检查交叉引用、参数唯一、索引、符号登记，当前全绿；`scripts/verify_docs.sh` 还做”文档说已接入的，代码里确实有调用”的双向校验。

六、实测性能与资源

6.1 延时

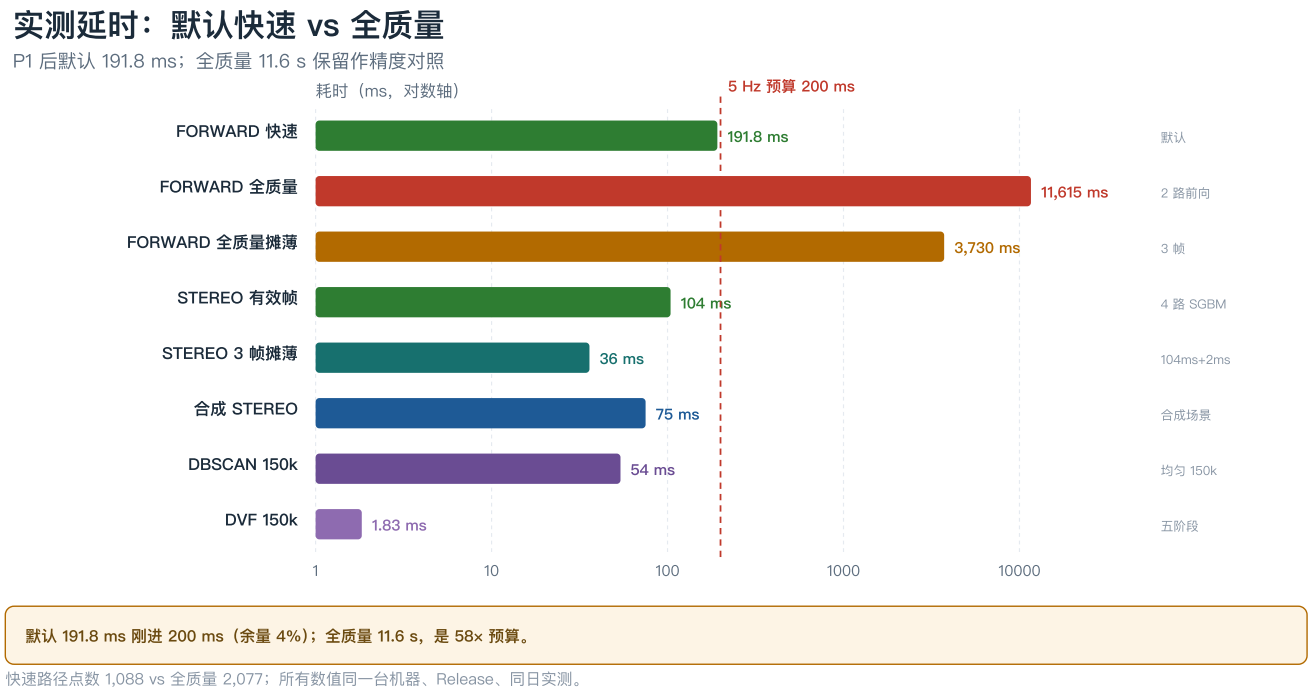


图 14 实测延时：有效帧 vs 摊薄（对数轴）

路径	有效帧	对照/摊薄	预算倍数	说明
FORWARD 快速（默认）	**191.8 ms**	—	0.96×	2× 采样 + 粗到精，1,088 点
FORWARD 全质量	11,615 ms	3,730 ms（3 帧）	58×	`--forward-full`，2,077 点
STEREO（4 路 SGBM）	104 ms	36 ms	0.52×	在 200 ms 内
合成 STEREO	75 ms	—	0.38×	1920×1536 → 视口
冻结帧	1.2–2.5 ms	—	0.01×	只做门控与清表

必须说清口径。 文档里写的“3429 ms/帧”是把 11.2 s 的全质量有效帧和两个 1–2 ms 的冻结帧平均后的结果（3 帧摊薄 3,730 ms）。这个数对”吞吐”有意义，对”这一帧要多久”没有意义。同样，“35 ms/帧”是 STEREO 的 3 帧摊薄，有效帧是 104 ms。P1 之后默认路径是 191.8 ms，但**全质量路径仍是 11.6 s**，两个数要同时给出。

6.2 吞吐

5 Hz 要求 200 ms/帧。STEREO 104 ms → 9.6 fps，余量 48%。FORWARD 默认快速 191.8 ms → 5.2 fps，**刚进预算，余量只有 4%**；全质量 11.6 s 只能离线用。

P1 的加速不是”无损”：默认快速路径每 2 行/列采样一次，径向位移做双线性插值，粗搜 1.0 px 再 0.5 px 细化。前视 90° 的表面中位为 206/231/347/385 mm（全质量 223/222/367/408），2–3 m 退化 4.1%，其余三段更好；但点数从 2,077 降到 1,088，近场密度减半。这个 tradeoff 必须和”191.8 ms”一起报。

6.3 内存

项	值
解析预算	291.1 MB
启动 RSS	48.6 MB
初始化后	62.9–63.1 MB
稳态（FORWARD）	151.0 MB
稳态（STEREO）	169.6 MB
余量	41.7%–48.1%

内存不是当前瓶颈。上板后要按 NPU 运行时的实际占用重算，尤其是模型引擎（当前 `UNSUPPORTED`，没有实测）。

6.4 其他实测

项	值	来源
DVF 150k 点	1.83 ms	`probe_dvf_perf`
DBSCAN 150k 均匀	54.1 ms	`test_cluster`
DBSCAN 150k 极密	258.7 ms	`test_cluster`
vcam 投影单次	0.030 µs	文档记录，未复测
真实数据点数	2,077 /帧	帧 164，FORWARD
精简输出	1,352 点	同帧，`--filter`

七、系统局限性与风险

已知局限：影响 × 证据 × 对策

按影响排序；「证据」列是本次实测值，不是估计

局限	影响	证据（实测）	对策 / 状态
精度未证实	高	侧行 291/256/433/896 mm 前视 90° 223/222/367/408 mm	目标 150/200/320/320 mm 1–2 m 仍 223 mm
快速路径余量薄	中	191.8 ms / 200 ms（4%） 全质量 11.6 s	负载/换机重测余量 点数 1,088 vs 2,077
地面以下点 −498 mm	高	z 最小 −498 mm；236/2,077 点 cam0 占 212，集中在前向	未查明；先加 z>0 断言 网格外点单独计数
快速路径点数减半	中	1,088 vs 2,077 点 近场密度下降	按场景切换快速/全质量 或补全分辨率细化
车身掩码粗糙	中	MVL 76.6% / MVR 77.3% 画面被判为车身	改用标定式视图掩码 不能用矩形投影（TODO-1）
D2 未接入	中	主链 0 处调用 nf_occlusion_weight 已实现	接 SGBM disp12MaxDiff 作为轻量替代（NEW_MOD §0.1）
无深度真值	高	数据集仅 24 图 + 36 json 有 ego 无点云	需激光/点云真值或高精地图 否则只能验自洽
真机未验证	高	aarch64 产物已出 RK3588 / M57 未运行	上板实测 + INT8 量化 291 MB 预算待复核
薄障碍漏检	低	720 扇区 @5 m 弧宽 44 mm	<50 mm 立柱依赖融合 超声波 / 毫米波

影响「高」= 直接阻断交付或真机运行；「中」= 特定工况失效；「低」= 已知边界。

图 15 已知局限：影响 × 证据 × 对策

7.1 精度：唯一失败的测试

`test_depth_accuracy` 现有 6 个用例，其中原 4 个验收用例失败（25 条断言中 16 条失败）；新增的前视 90° 与快速版是诊断用例，打印数值并通过。分段中位误差（mm）：

工况	1–2 m	2–3 m	3–4 m	4–5 m
侧行 5 km/h（目标）	291 (150)	256 (200)	433 (320)	896 (320)
直行 5 km/h	399 (150)	1,101 (200)	548 (320)	477 (320)
直行 +45° 偏转	385 (150)	852 (200)	937 (320)	1,085 (320)
直行 15 km/h	457 (150)	1,214 (200)	837 (320)	769 (320)
前视 90°（P0.1）	**223 (150)**	**222 (200)**	**367 (320)**	**408 (320)**
前视 90° 快速（P1）	206 (150)	231 (200)	347 (320)	385 (320)

失败原因仍未定，但已排除几条常见假设：加 speckle 纹理后 1–2 m 从 365 变 386 mm；9 组 SGBM uniqueness/speckle 组合输出完全相同；基线 278→833 mm 让 2–3 m 从 977 变 1084 mm；参考帧 LUT 平移假设不成立（`nf_lut_build` 只用 `pose->R`，不用 `pose->t`）。目前证据指向视口口径（前视 90° 把 4–5 m 从 896 降到 408 mm）与匹配/三角化残余。真实数据没有点云真值（只有 24 张图 + 36 个 json，含 ego_distance / ego_yawRate，没有深度），所以真实精度目前**不可测**。

7.2 地面以下点：一个未查明的物理不可能

真实数据点云出现 z = −498 mm。z 是 ISO 8855 的车体高度（地面为 0），所以这是**地面以下约 0.5 m** 的点，不是”相机后方”。`nf_triangulate_rays` 已经拒绝 `s≤0` 的射线，因此它不是负深度射线，而是错误视差与射线组合解出的地下点。复现稳定，与是否开 D4、是否开 σ 截断无关。本次诊断（`nfocc_run` 的 `BELOW_GROUND`）：2,077 点中 **236 点（11.4%）** 低于地面 100 mm，按来源拆分 **cam0 212 / cam1 24 / cam2 0 / cam3 0** —— 集中在前向路径；快速路径为 124/1,088，比例相同，侧向 SGBM 没有贡献。这比”全局负 z”更能定位；下一步查前向径向匹配的对应点与地面交点。在有真值之前，先把 `z < −100 mm` 的点计数，不要直接硬过滤——硬过滤会把真实坡道一起切掉。

7.3 FORWARD 性能

默认快速路径 191.8 ms，刚进 200 ms 预算（余量 4%）；全质量 `--forward-full` 11.6 s，保留作精度对照。快速路径的代价是点数从 2,077 降到 1,088，2–3 m 表面中位 +4.1%，其余三段更好。余量很薄，负载升高或换机器可能重新超预算，这是下一轮要盯的。

7.4 双基线不判方向（已修复）

状态机只按 `|t|` 判，直行 b≥500 mm 时强制 STEREO，SGBM 结构性失效，46,821 次插入全部越界、最终 0 点。P0.5 在 pipeline 里按**每路视口**的 `σ=|t_xy|/|t|` 做方向兜底：σ≤0.35 时强制 FORWARD，侧向视口保持 STEREO。真实直行 `--baseline-mgr` 从 0 恢复到 2,077 点，`test_newmod_integration` 增加前向/侧向双向断言。

7.5 车身掩码

矩形投影占位：MVL 76.6%、MVR 77.3% 画面被判为车身，FV 只有 0.1%。结果是”该挖的没挖，不该挖的挖了”，负对照只差 12 点。需要由标定式视图掩码替代（TODO-1），不能用矩形投影。

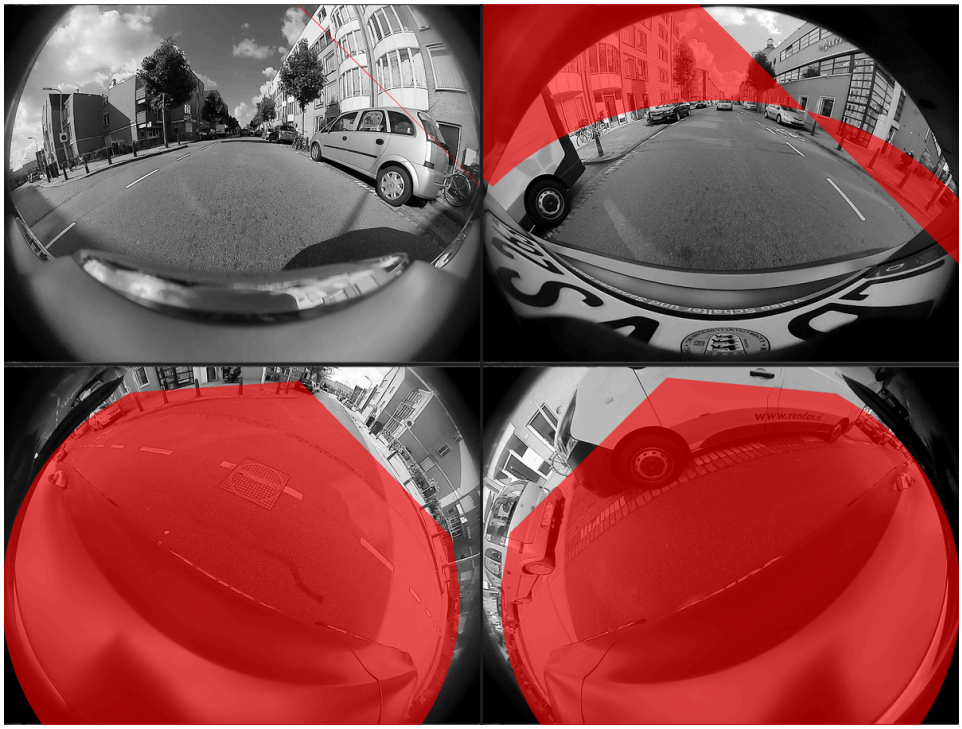


图 16 D1 车身掩码（左上 FV、右上 RV、左下 MVL、右下 MVR；红=判为车身）

7.6 其他

六视口未全接。 规划表有 6 个视口，主链是 4 个（每相机一个）。`nfocc_viz` 的 6 视口模式对 FV/RV ±45° 返回 `NF_E_PARAM_RANGE`，且统计打印的参数个数与格式符不匹配（`hfov/f` 显示成 53/0.0）。诊断工具本身不可信，会误导后续调试。

D2 未接入。 遮挡断裂带没有专门防护；`nf_occlusion_weight` 已实现，`pipeline.cpp` 0 处调用。

无深度真值。 数据集有 ego 真值（三组：0.43 / 0.00 / 1.95 rad/s），没有点云/深度真值。能验链路自洽与接口，验不了绝对精度。

未上板。 aarch64 产物已出（依赖仅 libc/libstdc++/libgomp），但没在 RK3588 / M57 上运行；模型引擎仍是 `UNSUPPORTED`，没有 INT8 实测。

薄障碍漏检。 720 扇区在 5 m 处弧宽 44 mm，<50 mm 的立柱会漏；这类目标应依赖超声波/毫米波融合。

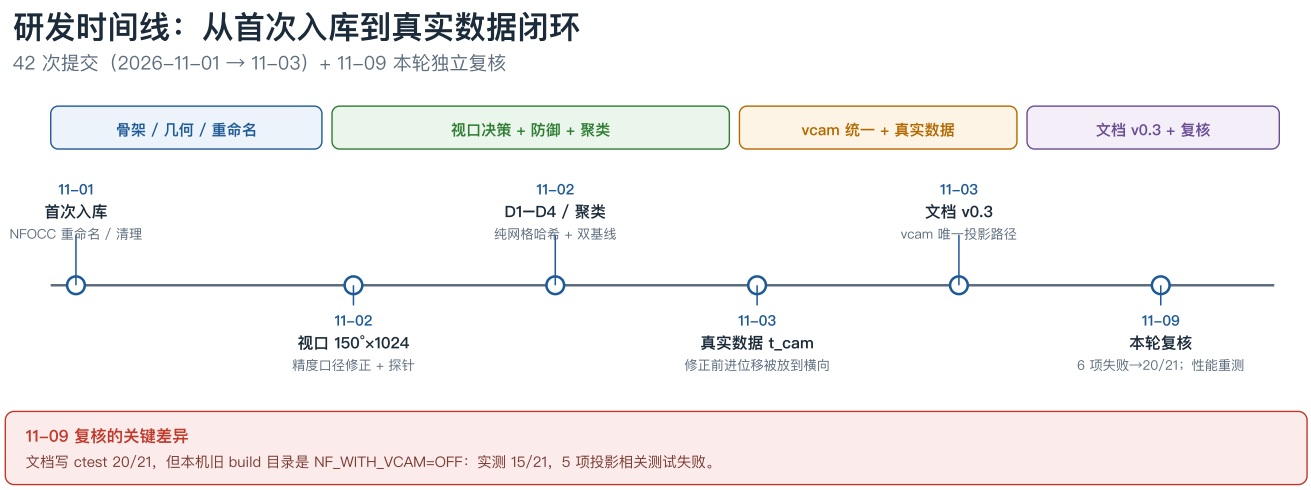
7.7 坐标约定

相机用 OpenCV：x 右、y 下、z 沿光轴向前。ego 用 ISO 8855：X 前、Y 左、Z 上。**Y 必须向左**，这是右手系 `X×Y=Z` 的要求：X 前、Z 上时，Y 向右会得到左手系（前×右=下），不是 ISO 8855。

hanqtech 标定给出独立证据：MVL 的 translation y=+0.957 m、MVR 为 −0.957 m，+Y 即左侧。代码里 `nf_viewplan_default` 的 ML=+90°、MR=−90°，`nfocc_run` 的 MVL 在 +Y、MVR 在 −Y，都按这个约定。回归测试是 `test_camera::convention_viewplan_yaw_signs` 与 `test_hanqtech::ws_ego_y_axis_left`；若上游实车确实用 Y 右，必须先做外参、视口 yaw、掩码、SGBM mirror 的全链路迁移，不能只改一个符号。

八、开发进展与功能完成度

8.1 时间线



时间线只取 git 提交与本次实测；文档 mtime 不作为研发进度依据。

图 17 研发时间线与本次复核

42 次提交，从 11–01 首次入库到 11–03 文档 v0.3；11–09 本轮独立复核。真正决定架构的几次提交：视口 150°×1024 与精度口径修正、D1–D4/聚类/双基线落地、vcam 统一投影、真实数据 `t_cam` 方向修正（前进位移曾被放到视口横向，点数从 55 变 2,077）。

8.2 测试



断言总数 = 20 个目标的 2,322 次 + depth_accuracy 的 25 次。「通过」不等于需求满足：D2 未接入、精度未达标都不体现在失败数里。

图 18 测试现状：21 个目标、179 个用例、2,347 次断言

21 个 ctest 目标、179 个用例、2,347 次断言，20/21 通过。唯一失败是 `depth_accuracy`（6 个用例中 4 个失败、25 条断言中 16 条失败）。测试构成：17 个单元、3 个集成、1 个系统。

必须强调：**通过数不等于需求满足。** D2 未接入、精度未达标、真机未跑，这些都不体现在失败数里。`test_algo_rev` 的 12 个用例验证的是函数本身，不是”系统在跑这些防御”。

8.3 进展看板



图 19 开发进展看板（三色：完成 / 部分 / 未做）

24 项中 14 项完成、5 项部分、5 项未做。“部分”的定义是：代码已实现且单测通过，但主链未接入或依赖外部数据。这一类最容易被误报为完成——函数在、测试绿、系统不调用。

8.4 功能完成度

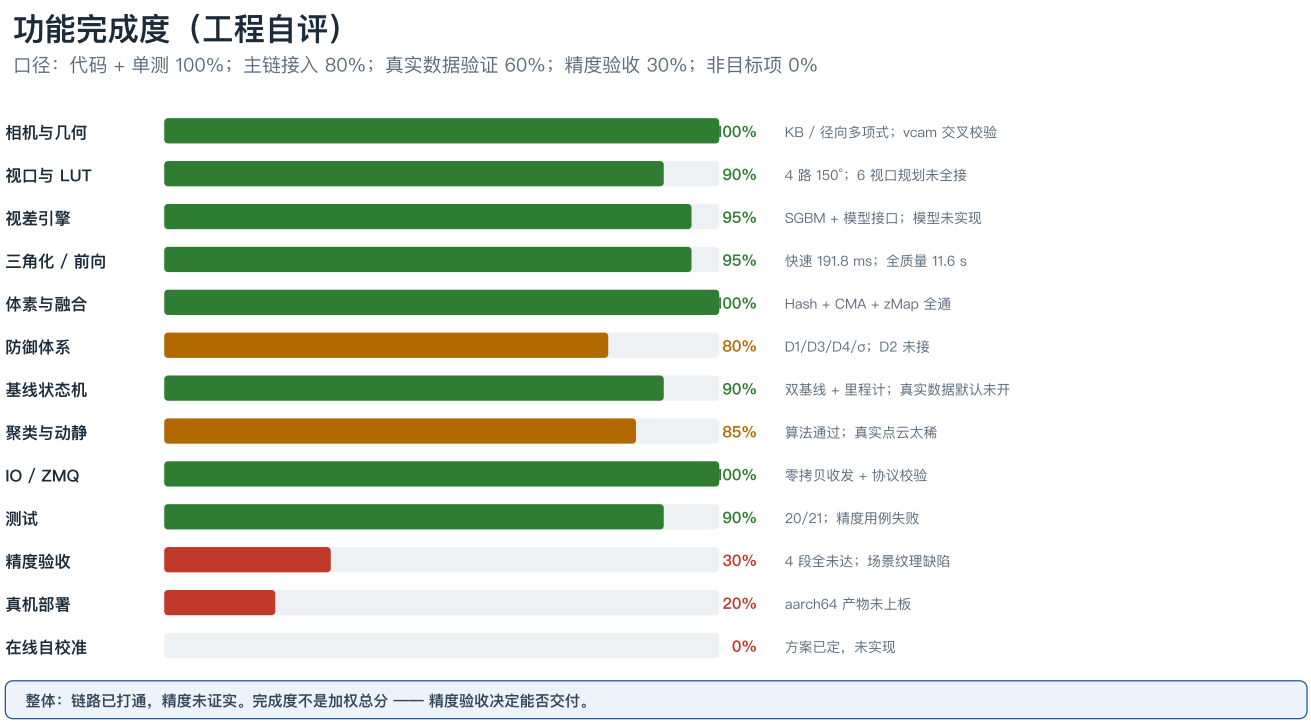


图 20 功能完成度自评（口径见图内）

完成度是工程自评，口径写在图里：代码 + 单测 100%，主链接入 80%，真实数据验证 60%，精度验收 30%，非目标项 0%。它不是加权总分；精度验收的 30% 决定能否交付，不能被”几何 100%、体素 100%“平均掉。

四档验收矩阵：

能力	达成	部分	未达	不适用
相机模型 / 视口 LUT	✓			
SGBM / 前向解析测距	✓			
体素融合 / zMap / DVF	✓			
防御 D1/D3/D4/σ		✓（D2 未接，D1 占位）		
双基线状态机		✓（默认未开；方向兜底已加）		
聚类 / 动静分离		✓（算法通过，点云太稀）		
ZMQ / 跨平台构建	✓			
深度精度 150 mm@5 m			✓（4 段验收未达；前视 90° 1–2 m 223 mm）	
FORWARD 实时性		✓（默认 191.8 ms；全质量 11.6 s，点数减半）		
真机 NPU			✓（未上板）	
在线自校准			✓（未实现）	
Windows / MINGW				✓（非目标）

8.5 本次复核修正的文档偏差

文档说法	实测	处置
README：ctest 17/18	21 个目标，20/21	README 过期，以 docs/README 与实测为准
docs：ctest 20/21	成立，但要求 `NF_WITH_VCAM=ON`	旧 build 目录 OFF 时只有 15/21
vcam 写成「可选后端」	关闭后 21 项只过 15 项	文档改为运行必需
前向 3429 ms/帧	全质量 11.2 s；默认快速 191.8 ms	报告同时给快速/全质量
STEREO 35 ms/帧	有效帧 104 ms；35 是 3 帧摊薄	同上
D1 负对照 195 vs 661 点	当前 2,077 vs 2,089	旧数据/旧掩码，已更新
“数据集无 ego 真值”	有 ego_distance / ego_yawRate	v0.3 已更正
6 视口已落地	规划表有，主链 4 视口	需在文档中降级表述

8.6 复核方法与口径

为避免”用旧缓存测新代码”，本轮按固定顺序执行：

1. **重配构建**：`cmake -S . -B build/host -DNF_WITH_VCAM=ON`，确认 `NF_WITH_VCAM=ON` 后再 `ctest`。旧目录里 OFF 的缓存会多失败 5 项，且失败信息看起来像相机/几何代码坏了。
2. **延时取逐帧值**：用 `nfocc_run --stats` 的逐帧打印，分别记录”有效帧”与”摊薄”。3429 ms 与 11.2 s 的差异来自摊薄口径；P1 后默认快速 191.8 ms，全质量 11.6 s。
3. **规模与测试取命令输出**：代码规模用 `wc -l`（src/include 分开），测试数用 `ctest -N` 与逐用例输出，文档数用 `docs_check.py` 的输出；不引用旧报告里的数字。
4. **图表与正文同源**：15 张 SVG 由 `tools/report_v2/build_figures.py` 生成，正文数字与图内常量来自同一批实测值；改数后重跑构建脚本即可，不需要手工改图。

九、结论与下一步

NFOCC 的工程完成度不低：4 路真实数据能进、能出点云、能出 zMap，21 个测试目标覆盖了几何、相机、体素、聚类、IO、并发与两个端到端场景，核心库只依赖 vcam 静态库、可交叉编译。三条测距/防御/精简链路都有独立的负对照，不是”看起来能跑”。

但它现在还不是一个可交付的感知系统，原因只有一个：**精度没有被证明**。`depth_accuracy` 的 4 个验收用例仍然全败（前视 90° 的 1–2 m 仍有 223 mm）；真实数据无真值；地面以下点未查明；D1 掩码仍无效；快速路径点数减半。这些不是”再调调参”能解决的，需要按下面的顺序做。

P0 已完成（可测性 / 正确性）。 分视口（前视 90° / 侧视 150°）、真值 CSV、地面以下点诊断、D1 掩码文件化、双基线方向兜底。前视 90° 的分段中位是 223/222/367/408 mm：4–5 m 从 896 降到 408，但 1–2 m 仍 223，未达 150。

P1 已完成（默认快速 191.8 ms）。 2× 采样 + 粗到精 + 双线性径向插值 + OpenMP；全质量路径保留为 `--forward-full`。代价是点数 1,088 vs 2,077、2–3 m 退化 4.1%、预算余量只有 4%。这不是”无损加速”。

P2：精度根因（下一步）。 前视 1–2 m 的 223 mm 与地面以下点 11.4% 很可能同源：都是前向匹配的对应点/三角化残余。用 `NF_DUMP_TRUTH` 的逐点 CSV 按相机、距离段、置信度拆分，先确认误差集中在哪一类点，再决定改匹配还是改几何；不要先调 SGBM 参数。

P3：生产化。 0_SKILL 的 M4（引导滤波）、M6（CRC/滚动计数/共享内存）、M5（Scratch Tile）；按 P2 的精度结论决定先做哪个。

P4：上板。 RK3588 / M57 实测、INT8 量化、模型引擎接入。没有 P2 的精度基线，上板只能得到”能跑但不知道准不准”。

如果只做一件事，做 P2：把前视 1–2 m 的 223 mm 与地面以下点拆到具体像素/视差段。P0 已经把“可测”这件事做出来了，接下来要让数字继续下降。

附录 A：关键参数

参数	值	出处 / 说明
输入	1280×966 × 4 路，Y 单通道	hanqtech 真实数据
坐标约定	车体 ISO 8855（X 前 / Y 左 / Z 上）；相机 OpenCV（x 右 / y 下 / z 前）	`SPEC-CONVENTION` §1
视口	1024×475，150°×120°，f=137.19	`nfocc_default.h`
环带	绝对俯角 10°—60°	地面 404—3,970 mm
基线档	278 / 500 / 833 mm	5 / 9 / 15 km/h @5 Hz
门控阈值	σ 0.80 / 0.35	`NF_SIGMA_STEREO_MIN` / `FORWARD_MAX`
SGBM	numDisp 256，block 5，unique 10，speckle 100	downscale 2
体素	200 mm，90×75×15，ROI x±9 m / y±7.5 m / z—0.5—2.5 m	262,144 槽
σ 截断	80 cm	对应 8 m
D4 门限	max(50, 2√(σ1²+σ2²)) mm	距离自适应
DVF	cell 200 mm，z-bin 100 mm，720 扇区，壳 30 cm，上限 15,000	`nfocc_voxel_filter.h`
输出点	`NFPoint` 15 B；`NFDownstreamPoint` 10 B	packed
内存预算	291.1 MB	`nf_pipeline_mem_bytes`

参数自检（`nf_params_validate`，R1—R6）

检查	条件	失败返回
R1 视口自洽	`width/(2f) = tan(hfov/2)`	`NF_E_PARAM_RANGE`
R2 基线上限	`b_max ≤ numDisp·Z_min/f`	`NF_E_PARAM_RANGE`
R3 基线区间	`b_min < b_max`	`NF_E_PARAM_RANGE`
R4 体素高度	`nz ≤ 31`（bit31 保留）	`NF_E_PARAM_RANGE`
R5 相机有效	`max_theta ≥ 2.0 rad`	`NF_E_CAM_NOT_CALIBRATED`
R6 视差档位	`numDisp % 16 == 0`	`NF_E_PARAM_RANGE`

附录 B：主要函数清单

函数	文件	作用
`nf_pipeline_create/process/destroy`	pipeline.cpp	主链生命周期与单帧处理
`nf_params_validate`	pipeline.cpp	R1–R6 参数自洽检查
`nf_lut_build` / `nf_view_warp`	view_lut.cpp	视口 LUT 构建与重采样
`nf_mask_build_vehicle`	view_lut.cpp	车身掩码生成
`nf_gate_decide`	geometry.cpp	单帧工况判定
`nf_triangulate_rays`	geometry.cpp	两射线闭式三角化
`nf_forward_range`	geometry.cpp	前向径向解析测距
`nf_compute_spatial_uncertainty_cm`	geometry.cpp	σ 传播
`nf_pt_in_foe`	geometry.cpp	D3 FoE 锥过滤
`nf_occlusion_weight`	geometry.cpp	D2 权重（未接入主链）
`nf_match_radial`	match_radial.cpp	前向径向对应点搜索
`nf_baseline_manager_*`	baseline_manager.cpp	双基线状态机
`nf_voxel_insert_with_sigma`	voxel.cpp	Hash + CMA 融合
`nf_voxel_verify_cross`	voxel.cpp	D4 交叉验证
`nf_voxel_export_points`	voxel.cpp	点云导出
`nf_voxel_filter_compress`	voxel_filter.cpp	五阶段精简
`nf_octree_build` / `nf_dbscan`	octree.cpp / cluster.cpp	网格哈希 + 聚类
`nf_point_velocity` / `nf_cluster_vote_motion`	cluster.cpp	动静分离
`nf_zmq_source_*` / `nf_zmq_sink_*`	zmq_io.cpp	零拷贝收发

常用状态码（`NFStatus`）

码	名称	含义
0	`NF_OK`	成功
2/3	`NF_E_PARAM_RANGE` / `VERSION`	数值越界 / 结构体版本不符
20	`NF_E_BASELINE_IDLE`	基线不足，冻结
21	`NF_E_BASELINE_OVER`	超基线上限，冻结
22	`NF_E_BASELINE_ROTATION`	纯旋转，冻结
23	`NF_E_BASELINE_DEGRADED`	位姿降级，冻结
31	`NF_E_ENGINE_RANGE`	`numDisp < d_max`
40/41	`NF_E_VOXEL_FULL` / `OUTPUT_OVERFLOW`	体素满 / 输出超配额
51	`NF_E_LUT_EMPTY`	视口全落在相机视场外

附录 C：证据边界与复现

实测（本次运行）。 代码行数（`wc -l`）、ctest 20/21、179 个用例/2,347 次断言、真实数据 1,088 点（快速）/2,077 点（全质量）、FORWARD 191.8 ms（快速）/11.6 s（全质量）、STEREO 104 ms、RSS 151–170 MB、DVF 1,352 点/1.83 ms、DBSCAN 54.1 ms、vcam 对拍 8.1e−5 px、D1 负对照 2,077 vs 2,089、D4 15,095/16,312、双基线 278→556。

计算值。 图 1 的 σ_Z 曲线、150 mm 的基线需求（b≥607 mm）、5 m 处 σ（328/182/109 mm）、精度提升 1.8 倍，均由公式算出，未实测。

文档值，本次未复测。 vcam 单次投影 0.030 µs、D2/D4 的设计推导、NEW_MOD 的双基线数学、部分历史探针数据。

未知。 真实数据绝对深度误差、地面以下点根因、上板后的实际延时与内存、INT8 量化损失、模型引擎的精度。

复现命令：

```
cd /Volumes/Workspace/NFOCC/cpp

# 1. 构建（vcam 必须 ON）
cmake -S . -B build/host -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DNF_WITH_VCAM=ON
cmake --build build/host -j8

# 2. 测试（20/21，depth_accuracy 预期失败）
ctest --test-dir build/host --output-on-failure

# 3. 真实数据（FORWARD）
./build/host/nfocc_run --hanqtech ../datasets/fisheye --ws-frame 164 \
  --frames 2 --stats

# 4. 侧向 STEREO（双基线，注意会判成 STEREO）
./build/host/nfocc_run --hanqtech ../datasets/fisheye --ws-frame 164 \
  --frames 3 --stats --baseline-mgr

# 5. 精简与可视化
./build/host/nfocc_run --hanqtech ../datasets/fisheye --ws-frame 164 \
  --frames 2 --stats --filter
./build/host/nfocc_viz ../datasets/fisheye 164 ../viz
```

报告中的图由 `tools/report_v2/build_figures.py` 生成（15 张 SVG），正文由 `tools/report_v2/build_report.py` 装配为 A4 PDF（用 `/usr/bin/python3` 运行，PyMuPDF 装在该解释器下）。所有数字在 `figures.py` / `figures_flow.py` / `figures_eval.py` 中以常量或实测值出现，改数即可重出图。